

Задачи к экзамену 1 курс 2 семестр

1. Найти наибольший общий делитель многочленов $a(x)$ и $b(x)$, а затем выразить его линейно через $a(x)$ и $b(x)$.
2. Найти наибольший общий делитель многочленов $c(x)$ и $d(x)$.
3. Отделить кратные корни многочлена $c(x)$.
4. С помощью схемы Горнера найти все рациональные корни многочлена $f(x)$ и определить их кратность.
 $a(x) = x^4 - 2x^3 - x^2 - x + 3$; $b(x) = x^3 - 1$; $c(x) = x^5 + 5x^4 + 6x^3 - 2x^2 - 3x + 1$;
 $d(x) = 5x^4 + 20x^3 + 18x^2 - 4x - 3$; $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 7x^2 - 8x + 4$;
5. Используя интерполяционную формулу Лагранжа, найти многочлен $g(x)$ степени не более двух, для которого выполняются равенства (**).
(**) $g(0) = 1$, $g(2) = 3$, $g(3) = 10$;
6. Составить стандартную систему Штурма для многочлена $p(x)$.
7. Определить количество действительных корней многочлена $p(x)$ на интервале $(M; N)$
 $p(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$; $M = 0$; $N = 2$
8. Найдите какую-нибудь максимальную линейно независимую подсистему системы векторов u_1, u_2, u_3, u_4 и выразите все векторы системы линейно через векторы найденной подсистемы.
 $u_1 = (1; -2; 1; -1)$, $u_2 = (2; -4; 2; -2)$, $u_3 = (3; 1; 0; 1)$, $u_4 = (1; 5; -2; 3)$
9. Найдите базис суммы подпространств $L(a_1; a_2; a_3)$ и $L(b_1; b_2; b_3)$, а затем по формуле определите размерность их пересечения.
10. Найдите базис пересечения подпространств $L(a_1; a_2; a_3)$ и $L(b_1; b_2; b_3)$.
 $a_1 = (1; 2; 1; 1)$, $a_2 = (3; 1; -1; 2)$, $a_3 = (-1; 3; 3; 0)$; $b_1 = (2; 1; -1; 0)$, $b_2 = (4; 0; -3; 1)$, $b_3 = (2; -1; -2; 1)$
11. Найти матрицу перехода от базиса $f = \{f_1; f_2\}$ к базису $g = \{g_1; g_2\}$ пространства строк R^2 .
12. По координатному столбцу $[c]_f$ вектора c в базисе f определите его координатный столбец в базисе g .
 $f_1 = (1; 5)$, $f_2 = (1; 4)$; $g_1 = (3; 2)$, $g_2 = (2; 1)$; $[c]_f = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$;
13. Ортогонализировать систему векторов v_1, v_2, v_3 (*) евклидова пространства R^4 .
14. Найти ортогональную проекцию и ортогональную составляющую вектора d на подпространство $L(v_1; v_2; v_3)$.
 $v_1 = (1; 1; 1; 1)$, $v_2 = (1; 0; 1; 0)$, $v_3 = (3; 1; 1; -1)$ (*); $d = (2; 0; -1; 1)$
15. Ортогонализировать систему векторов v_1, v_2 (**) унитарного пространства C^3
 $v_1 = (i; 1; -i)$, $v_2 = (1; 1 + i; i)$. (**)
16. Найти базисы образа и ядра линейного оператора $A: R^4 \rightarrow R^4$, матрица которого в стандартном базисе пространства R^4 равна A .
17. Является ли линейным оператором следующее преобразование:
а) $Ax = (x_1, 2x_2, x_3^2)$; б) $Ax = (x_3, x_1, x_2 - 1)$;
в) $Ax = (x_1 + 2x_2 - 3x_3, 3x_1 - x_2 + 3x_3, 2x_1 + 3x_2 + 2x_3)$
18. Найти матрицу линейного оператора, базисы образа и ядра линейного оператора:
2.1) $Ax = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3)$
2.2) $Ax = (2x_1 - x_2 - x_3, x_1 - 2x_2 + x_3, x_1 + x_2 - 2x_3)$
19. Найти матрицу линейного преобразования A в базисе $e_2, e_1 - e_2, e_2 - e_3$, если матрица линейного оператора в базисе e_2, e_2, e_3 имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

20. Найти матрицу линейного преобразования трехмерного пространства, переводящего векторы a_1, a_2, a_3 соответственно в векторы b_1, b_2, b_3 в базисе a_1, a_2, a_3 и в базисе e_1, e_2, e_3 , в котором даны координаты этих векторов:

$$a_1 = (2, 3, 5), a_2 = (0, 1, 2), a_3 = (1, 0, 0), b_1 = (1, 1, 1), b_2 = (1, 1, -1), b_3 = (2, 1, 2)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

21. Найти собственные значения и собственные подпространства:

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{в) } \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

22. Найти матрицу перехода линейного оператора к диагональному виду:

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

23. Определить, диагонализуем ли линейный оператор с данной матрицей:

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -7 & -6 \\ -6 & -8 & -7 \end{pmatrix}$$

24. Найти одномерные и двумерные инвариантные подпространства линейного оператора с данной матрицей:

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 3 & 7 & -3 \\ -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{pmatrix}$$

25. Найти жорданову форму матрицы

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$